



Grundlagen | verkoppelte Systeme

GIBBS'sche Fundamentalform

Energieänderung dE	$dE = \sum_{j=1}^n i_j \cdot dq_j$
unabhängig	$dE_n(q) = i_n \cdot dq_n$
abhängig	$\delta E_n(q) = i_n \cdot dq_n$
Zustandsgleichung	$i_n = \frac{\partial E(q_1, \dots, q_n)}{\partial q_n}$
Beispiel	$dE(q_1, q_2) = i_1 \cdot dq_1 + i_2 \cdot dq_2$
Intensität 1	$i_1 = \frac{\partial E(q_1, q_2)}{\partial q_1} = \left(\frac{\partial E}{\partial q_1} \right)_{q_2}$
Intensität 2	$i_2 = \frac{\partial E(q_1, q_2)}{\partial q_2} = \left(\frac{\partial E}{\partial q_2} \right)_{q_1}$

Übung:	UML 008
Lösung:	LML 008